

波动光学练习五

班级_____学号_____姓名_____成绩_____

一、选择题

1. (xz1000A000009607) 一束白光垂直照射在一光栅上，在形成的同一级光栅光谱中，偏离中央明纹最远的是 ()
(A) 紫光 (B) 绿光
(C) 黄光 (D) 红光
2. (xz1000A000009348) 若用衍射光栅准确测定一单色可见的波长，在下列各种光栅常数的光栅中选用哪一种最好？ ()
(A) $5.0 \times 10^{-1} \text{mm}$ (B) $1.0 \times 10^{-1} \text{mm}$
(C) $1.0 \times 10^{-2} \text{mm}$ (D) $1.0 \times 10^{-3} \text{mm}$
3. (xz1000A000009347) 对某一定波长的垂直入射光，衍射光栅的屏幕上只能出现零级和一级主极大，欲使屏幕上出现更高级次的主极大，应该 ()
(A) 换一个光栅常数较小的光栅；
(B) 换一个光栅常数较大的光栅；
(C) 将光栅向靠近屏幕的方向移动；
(D) 将光栅向远离屏幕的方向移动。
4. (xz1000A000009349) 在光栅光谱中，假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上，因而实际上不出现，那么此光栅每个透光缝宽度 a 和相邻两缝间不透光部分宽度 b 的关系为 ()
(A) $a = \frac{1}{2}b$ (B) $a = b$
(C) $a = 2b$ (D) $a = 3b$

二、填空题

5. (tk1000A000009233) 用波长为 λ 的单色平行红光垂直在光栅常数 $d = 2 \mu\text{m}$ ($1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{m}$) 的光栅上，用焦距 $f = 0.5 \text{m}$ 的透镜将光聚在屏上，测得第一级谱线与透镜主焦点的距离 $l = 0.1667 \text{m}$ 。则可知该入射的红光波长 $\lambda =$ _____ nm。 ($1 \text{nm} = 10^{-9} \text{m}$)
6. (tk1000A000009350) 某单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上，如果第一级谱线的衍射角为 30° ，则入射光的波长应为 _____。
7. (tk1000A000009352) 用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时，波长为 $\lambda_1 = 440 \text{nm}$ 的第 3 级光谱线将与波长为 $\lambda_2 =$ _____ nm 的第 2 级光谱线重叠。 ($1 \text{nm} = 10^{-9} \text{m}$)

三、计算题

8. (js1000A000008979) 在单缝夫琅禾费衍射实验中，垂直入射的光有两种波长， $\lambda_1 = 400\text{nm}$ ， $\lambda_2 = 760\text{nm}$ 。已知单缝宽度 $a = 1.0 \times 10^{-2}\text{cm}$ ，透镜焦距 $f = 50\text{cm}$ 。求：
- (1) 两种光第一级衍射明纹中心之间的距离；
 - (2) 若用光栅常数 $d = 1.0 \times 10^{-3}\text{cm}$ 的光栅替换单缝，其他条件和上一问相同，求两种光第一级主极大之间的距离。

9. (js1000A000009074)
- 氢放电管发出的光垂直照射在某光栅上，在衍射角 $\varphi = 41^\circ$ 的方向上看到 $\lambda_1 = 656.2\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 410.1\text{nm}$ ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$) 的谱线相重合，求光栅常数最小是多少？